

StorageClass e Provisioning Dinamico

Obiettivi di Apprendimento

Al termine di questa sezione il corsista sarà in grado di:

- Spiegare il concetto di StorageClass e come abilita il provisioning dinamico dei volumi
- Distinguere le StorageClass disponibili su ARO (managed-csi, managed-premium, azurefile-csi, azurefile-premium) e scegliere quella corretta
- Configurare `volumeBindingMode: WaitForFirstConsumer` e spiegarne l'importanza in cluster multi-zona
- Espandere un PVC online senza downtime tramite `allowVolumeExpansion`
- Gestire la StorageClass di default e impostarne una personalizzata
- Creare una StorageClass custom per casi d'uso specifici

Teoria e Concetti Chiave

Cos'è una StorageClass?

Una **StorageClass** è un oggetto Kubernetes che descrive una "classe" di storage con caratteristiche specifiche (velocità, ridondanza, policy di reclaim). Permette il **provisioning dinamico**: quando un PVC richiede storage con una certa StorageClass, il provisioner crea automaticamente il PV e il disco sottostante, eliminando la necessità di pre-creare PV manuali.

Componenti chiave di una StorageClass:

Campo	Descrizione	Esempio
<code>provisioner</code>	Driver CSI che crea il volume	<code>disk.csi.azure.com</code>
<code>parameters</code>	Parametri specifici del provisioner	<code>skuName: Premium_LRS</code>
<code>reclaimPolicy</code>	Cosa fare del PV al delete del PVC	<code>Delete</code> <code>Retain</code>
<code>volumeBindingMode</code>	Quando creare il PV	<code>Immediate</code> <code>WaitForFirstConsumer</code>
<code>allowVolumeExpansion</code>	Se il volume può essere espanso online	<code>true</code> <code>false</code>

StorageClass su Azure ARO

Su ARO vengono installate automaticamente le seguenti StorageClass:

StorageClass	Provisioner	Tipo Azure	Access Mode	Use case
<code>managed-csi</code> (default)	<code>disk.csi.azure.com</code>	Standard SSD (Standard_LRS)	RWO	Applicazioni generiche, dev/test
<code>managed-premium</code>	<code>disk.csi.azure.com</code>	Premium SSD (Premium_LRS)	RWO	Database, carichi I/O intensivi
<code>azurefile-csi</code>	<code>file.csi.azure.com</code>	Azure Files (Standard SMB)	RWX	Storage condiviso tra Pod/nodi
<code>azurefile-premium</code>	<code>file.csi.azure.com</code>	Azure Files (Premium SMB)	RWX	Storage condiviso ad alte prestazioni

 **Suggerimento:** Azure Disk (managed-csi, managed-premium) supporta solo `ReadWriteOnce`. Per `ReadWriteMany` (RWX) su ARO è **obbligatorio** usare Azure Files (azurefile-csi o azurefile-premium).

volumeBindingMode

Controlla **quando** il PV viene creato e il binding avviene:

Immediate (default per azurefile-csi):

- Il PV viene creato immediatamente alla creazione del PVC
- Il disco viene provisionato indipendentemente da dove il Pod verrà schedulato
- Rischio: su cluster multi-zona, il disco potrebbe essere creato in una zona diversa dal Pod → mount fallisce

WaitForFirstConsumer (default per managed-csi):

- Il PV viene creato solo quando il primo Pod che usa il PVC viene schedulato su un nodo
- Il disco viene creato nella **stessa zona** del nodo schedulato
- Garantisce coerenza zona tra disco Azure e nodo VM

```
managed-csi: WaitForFirstConsumer
↓
PVC creato → Pending (normale)
↓
Pod schedulato su nodo in zona "italynorth-1"
↓
Azure Disk creato in zona "italynorth-1"
↓
PVC → Bound, Pod → Running
```

allowVolumeExpansion

Quando impostato a **true**, permette di aumentare la dimensione di un PVC **senza cancellarlo e ricreare il Pod**.

```
# Espandere un PVC da 10Gi a 20Gi
oc patch pvc webapp-data -n myproject \
  -p '{"spec": {"resources": {"requests": {"storage": "20Gi"}}}}'
```

Il CSI driver invia la richiesta all'API Azure per espandere il disco. Il filesystem viene espanso automaticamente (online, senza umount).

⚠ Attenzione: È possibile solo **aumentare** la capacità di un PVC, mai ridurla. La riduzione richiede cancellazione e ricreazione del PVC con migrazione dei dati.

reclaimPolicy nelle StorageClass

Policy	Comportamento	Predefinita per ARO
Delete	PV e disco Azure cancellati al delete del PVC	Tutte le StorageClass ARO
Retain	PV rimane (Released), disco Azure non cancellato	Deve essere configurata manualmente

💡 Suggerimento: Per dati critici (database di produzione), creare una StorageClass con **reclaimPolicy: Retain** e usarla esplicitamente nei PVC di produzione.

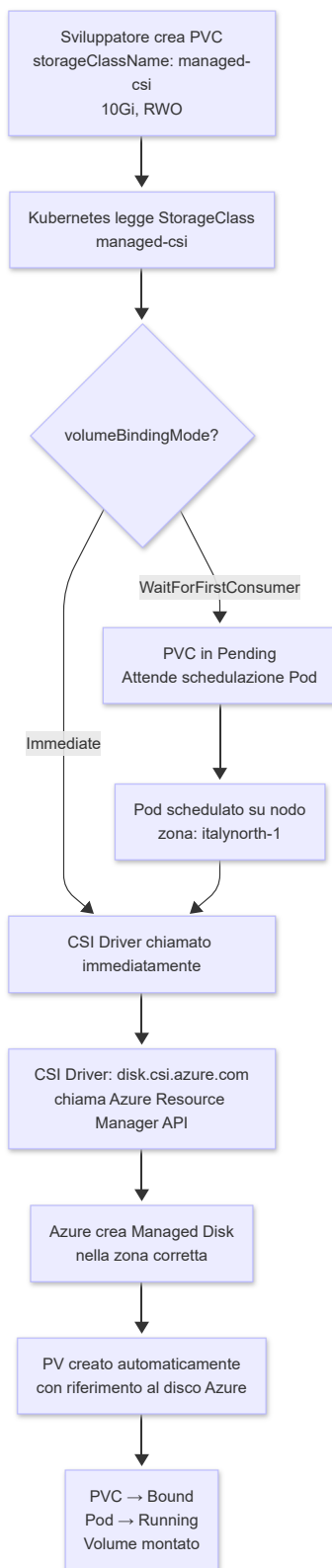
StorageClass di Default

Solo **una** StorageClass deve essere annotata come default. Se un PVC non specifica **storageClassName**, usa quella di default.

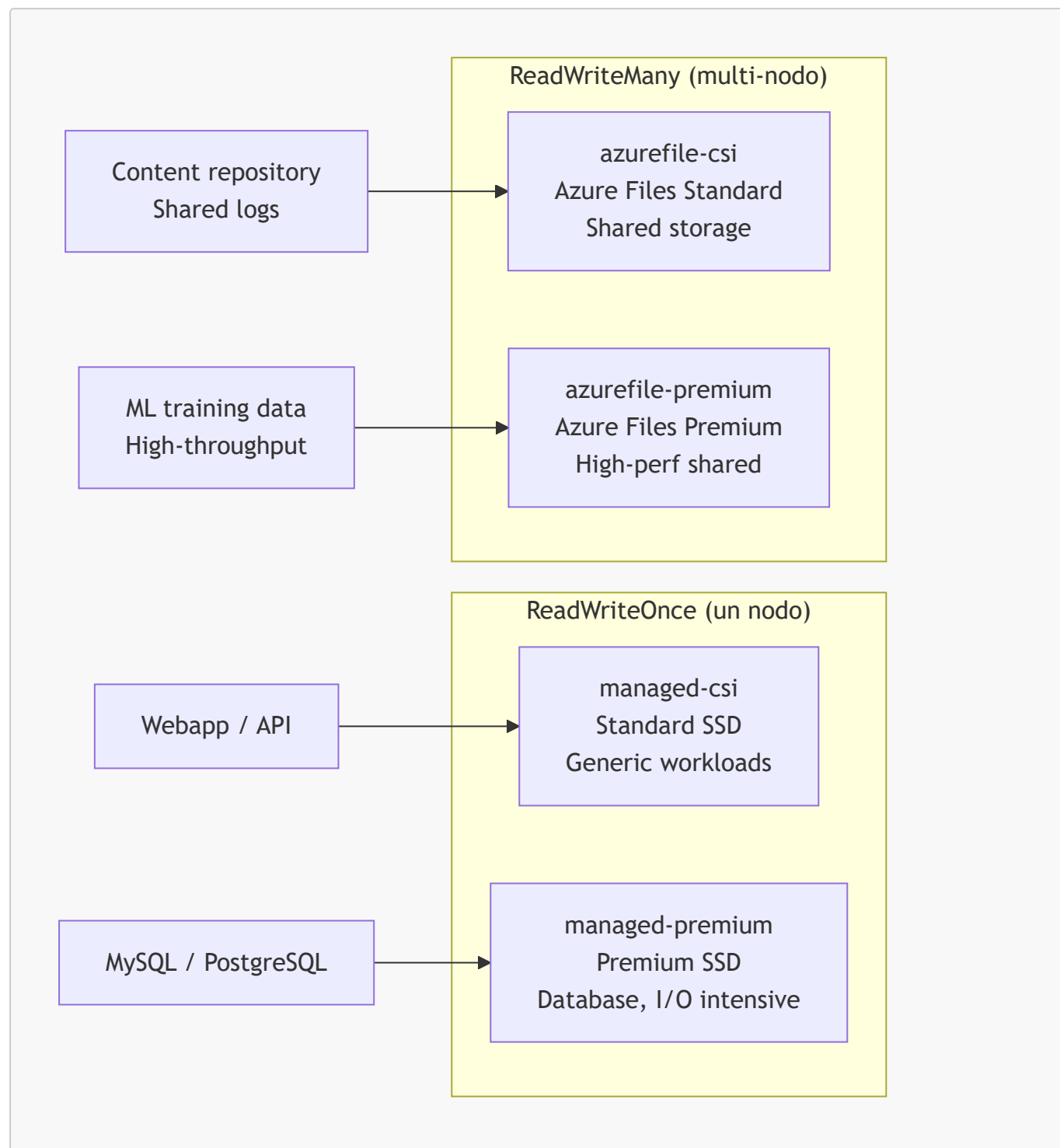
```
# Annotazione che rende una StorageClass il default
storageclass.kubernetes.io/is-default-class: "true"
```

Diagrammi

Flusso Provisioning Dinamico



Comparazione StorageClass ARO



Comandi Pratici con Output Atteso

```
# Visualizzare tutte le StorageClass disponibili su ARO
oc get storageclass

# Output atteso:
# NAME                                PROVISIONER                RECLAIMPOLICY  VOLUMEBINDINGMODE
ALLOWVOLUMEEXPANSION  AGE
# azurefile-csi                file.csi.azure.com        Delete         Immediate
true                    5d
# azurefile-premium            file.csi.azure.com        Delete         Immediate
true                    5d
# managed-csi (default)        disk.csi.azure.com        Delete         5d
WaitForFirstConsumer  true
# managed-premium              disk.csi.azure.com        Delete         5d
WaitForFirstConsumer  true
```

```
# Descrivere i parametri di una StorageClass
oc describe storageclass managed-premium
```

```
# Output atteso:
# Name:                managed-premium
# IsDefaultClass:      No
# Annotations:         <none>
# Provisioner:         disk.csi.azure.com
# Parameters:          skuName=Premium_LRS
# AllowVolumeExpansion: True
# MountOptions:        <none>
# ReclaimPolicy:       Delete
# VolumeBindingMode:   WaitForFirstConsumer
```

```
# Rimuovere l'annotazione "default" dalla StorageClass attuale
oc annotate storageclass managed-csi \
  storageclass.kubernetes.io/is-default-class-
```

```
# Output atteso:
# storageclass.storage.k8s.io/managed-csi annotated
```

```
# Impostare una StorageClass personalizzata come default
oc annotate storageclass my-custom-storageclass \
  storageclass.kubernetes.io/is-default-class=true

# Output atteso:
# storageclass.storage.k8s.io/my-custom-storageclass annotated
```

```
# Espandere un PVC online (aumentare da 10Gi a 30Gi)
oc patch pvc webapp-data -n myproject \
  -p '{"spec":{"resources":{"requests":{"storage":"30Gi"}}}}'

# Output atteso:
# persistentvolumeclaim/webapp-data patched
```

```
# Verificare che l'espansione sia avvenuta
oc get pvc webapp-data -n myproject

# Output atteso (dopo espansione completata):
```

# NAME	STATUS	VOLUME	CAPACITY
ACCESS MODES	STORAGECLASS	AGE	
# webapp-data	Bound	pvc-1a2b3c4d-5e6f-7890-abcd-ef1234567890	30Gi
managed-csi	3d		RWO

```
# Creare un PVC che usa esplicitamente managed-premium (senza default)
oc apply -f - <<EOF
apiVersion: v1
kind: PersistentVolumeClaim
metadata:
  name: db-premium-pvc
  namespace: database-ns
spec:
  storageClassName: managed-premium
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 50Gi
EOF

# Output atteso:
# persistentvolumeclaim/db-premium-pvc created
```

```
# Verificare i parametri dettagliati di una StorageClass in formato YAML
oc get storageclass managed-csi -o yaml
```

```
# Output atteso (estratto):
```

```
# parameters:
```

```
#   skuName: StandardSSD_LRS
```

```
# provisioner: disk.csi.azure.com
```

```
# reclaimPolicy: Delete
```

```
# volumeBindingMode: WaitForFirstConsumer
```

```
# allowVolumeExpansion: true
```

Esempi YAML Completi

StorageClass Custom con Retain Policy + PVC + StatefulSet con volumeClaimTemplates

```
# StorageClass custom per database di produzione: Retain policy, Premium SSD
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: managed-premium-retain          # ← nome della StorageClass
  annotations:
    storageclass.kubernetes.io/is-default-class: "false" # ← non default
provisioner: disk.csi.azure.com        # ← CSI driver Azure Disk
parameters:
  skuName: Premium_LRS                 # ← Premium SSD (anche: Standard_LRS,
StandardSSD_LRS, UltraSSD_LRS)
  kind: Managed                        # ← Managed Disk (non Unmanaged)
  cachingmode: ReadOnly                # ← cache disco Azure (None | ReadOnly |
ReadWrite)
reclaimPolicy: Retain                  # ← i dati NON vengono cancellati al delete
del PVC
volumeBindingMode: WaitForFirstConsumer # ← crea il disco nella zona del Pod
(obbligatorio multi-zona)
allowVolumeExpansion: true             # ← espansione online abilitata
---
# PVC standalone che usa la StorageClass custom
apiVersion: v1
kind: PersistentVolumeClaim
metadata:
  name: mysql-data-standalone
  namespace: database-ns
  labels:
    app: mysql
    tier: database
spec:
  storageClassName: managed-premium-retain # ← riferimento alla StorageClass
  accessModes:
    - ReadWriteOnce                      # ← un solo nodo in R/W (Azure Disk)
  resources:
    requests:
      storage: 50Gi                      # ← dimensione richiesta (expandable)
---
# StatefulSet MySQL con volumeClaimTemplates (crea PVC automaticamente per ogni
replica)
apiVersion: apps/v1
kind: StatefulSet
metadata:
  name: mysql
  namespace: database-ns
spec:
  serviceName: mysql-headless            # ← richiede un Headless Service
  replicas: 1                            # ← una replica (usa RW0)
```

```

selector:
  matchLabels:
    app: mysql
template:
  metadata:
    labels:
      app: mysql
  spec:
    containers:
      - name: mysql
        image: registry.access.redhat.com/ubi9/ubi-minimal:9.4
        command: ["/bin/sh", "-c", "sleep 3600"]
        resources:
          requests:
            memory: "512Mi"
            cpu: "250m"
          limits:
            memory: "1Gi"
            cpu: "1000m"
        volumeMounts:
          - name: data                                # ← corrisponde al nome nel
volumeClaimTemplates                                # ← path nel container
      mountPath: /var/lib/mysql
# volumeClaimTemplates: crea automaticamente un PVC per ogni replica
# Nome PVC: <templateName>-<statefulsetName>-<ordinalIndex>
# Es: data-mysql-0, data-mysql-1
volumeClaimTemplates:
  - metadata:
      name: data                                     # ← prefisso del nome PVC
      labels:
        app: mysql
    spec:
      storageClassName: managed-premium-retain # ← usa la StorageClass con Retain
      accessModes:
        - ReadWriteOnce
      resources:
        requests:
          storage: 50Gi

```

Note Specifiche per Azure ARO

Limiti di Azure Disk (managed-csi)

```
# Verificare la dimensione delle VM worker e il limite massimo di dischi
allegabili
az vm list \
  --resource-group <aro-worker-rg> \
  --query "[?contains(name,'worker')].{Name:name, Size:hardwareProfile.vmSize}" \
  --output table

# Verificare i limiti per una VM size specifica
az vm list-vm-resize-options \
  --resource-group <aro-worker-rg> \
  --name <worker-vm-name> \
  --query "[0].{MaxDataDisks:maxDataDiskCount}" \
  --output table
```

Limiti chiave di Azure Disk:

- Ogni disco può essere allegato a **un solo nodo** contemporaneamente (RWO)
- Ogni VM ha un limite massimo di dischi allegabili (es. Standard_D4s_v3 = 8 dischi max)
- I dischi Azure sono **zonali**: un disco in `italynorth-1` non può essere montato su un nodo in `italynorth-2`

⚠ Attenzione: Se i nodi worker di ARO hanno molti PVC, si può raggiungere il limite di dischi allegabili per VM. Monitorare con `oc describe node <node> | grep -A 5 "Allocated resources"`.

Azure Files per RWX su ARO

```
# Creare un PVC RWX con azurefile-csi
oc apply -f - <<EOF
apiVersion: v1
kind: PersistentVolumeClaim
metadata:
  name: shared-content
  namespace: myproject
spec:
  storageClassName: azurefile-csi
  accessModes:
    - ReadWriteMany          # ← supportato da Azure Files
  resources:
    requests:
      storage: 100Gi
EOF
```

```
# Verificare lo Storage Account Azure creato per Azure Files
az storage account list \
  --resource-group <aro-infra-rg> \
  --query "[?contains(name,'pvc')].{Name:name, Sku:sku.name, Kind:kind}" \
  --output table
```

Espansione Volume Online su ARO

Azure Disk CSI supporta l'espansione online su ARO senza downtime:

```
# Espandere un PVC Azure Files da 100Gi a 200Gi
oc patch pvc shared-content -n myproject \
  -p '{"spec":{"resources":{"requests":{"storage":"200Gi"}}}}'

# Verificare lo stato dell'espansione
oc describe pvc shared-content -n myproject | grep -E "Capacity|Conditions|Events"
-A 5
```

Riepilogo dei Punti Chiave

- Una StorageClass definisce il provisioner, i parametri del disco e le policy di reclaim/binding; abilita il provisioning dinamico (nessun PV manuale necessario)
 - Su ARO le StorageClass chiave sono: `managed-csi` (Azure Disk Standard SSD, default, RWO), `managed-premium` (Premium SSD, RWO), `azurefile-csi` (Azure Files, RWX), `azurefile-premium` (Azure Files Premium, RWX)
 - `WaitForFirstConsumer` garantisce che il disco Azure venga creato nella zona del nodo schedulato: fondamentale su cluster multi-zona per evitare errori di mount
 - `allowVolumeExpansion: true` permette di espandere un PVC online senza downtime; la riduzione non è supportata
 - Per database di produzione su ARO usare `managed-premium` con `reclaimPolicy: Retain` per evitare perdita accidentale dei dati
 - Azure Disk ha limiti di allegamento per VM; monitorare i dischi allegati per evitare saturazione su nodi worker
-

Domande di Verifica

1. Su un cluster ARO multi-zona, quale `volumeBindingMode` è obbligatorio per evitare che il disco Azure venga creato in una zona diversa dal Pod?

- A) `Immediate`
- B) `WaitForFirstConsumer` ✓
- C) `ZoneAware`
- D) `Deferred`

2. Un'applicazione web necessita di uno storage condiviso tra 5 repliche in esecuzione su 3 nodi diversi. Quale `StorageClass` di ARO usare?

- A) `managed-csi`
- B) `managed-premium`
- C) `azurefile-csi` ✓
- D) `local-storage`

3. Un PVC da 50Gi deve essere ridimensionato a 30Gi. Cosa succede quando si modifica `spec.resources.requests.storage: 30Gi`?

- A) Il PVC viene ridimensionato automaticamente
- B) Il PVC viene messo in stato `Pending` durante il ridimensionamento
- C) La modifica viene rifiutata: i PVC non possono essere ridotti ✓
- D) Il PV viene ricreato con la nuova dimensione

4. Quale campo di una `StorageClass` determina cosa succede al disco Azure quando il PVC viene cancellato?

- A) `volumeBindingMode`
- B) `allowVolumeExpansion`
- C) `reclaimPolicy` ✓
- D) `parameters.skuName`

5. Un PVC creato con `storageClassName: managed-csi` rimane in `Pending` per 10 minuti. Qual è la causa più probabile?

- A) La `StorageClass` non esiste nel cluster
- B) Nessun Pod ha ancora usato il PVC (`WaitForFirstConsumer` attende la schedulazione del Pod) ✓
- C) Il namespace non ha quota di storage sufficiente
- D) Il CSI driver Azure Disk non è in esecuzione